

# 한국전력공사 상임감사위원

## 경고 요구, 통보

제 목 : [18] 연구윤리 위반 및 연구윤리규정 제정 필요

소 관 부 서 : 기술기획처, 전력연구원

조 치 부 서 : 기술기획처, 전력연구원

내 용

### 1. 업무 개요

전력연구원은 정부출연금의 지원을 받고 자체적으로도 현금 및 현물을 부담하는 정부지원 연구과제를 수행하고 있으며, 전력연구원 ▼\$♣ ●☒%실 선임 ☿○◆은 ☿■△과 우리회사가 50:50으로 참여한 정부지원 연구과제 “지진동 영향 신속 정보제공을 위한 기반기술 연구”<sup>1)</sup>에 참여연구원으로 과제를 수행하였다.

#### 1) 정부지원 연구과제 세부내용

|        |                                                      |     |                                  |
|--------|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 과제명    |                                                      |     |                                  |
| 연구기관   | ☿■△(50%, 발주기관), 한전(50%, 연구기관)                        |     |                                  |
| 연구기간   | 2016. 7. ~ 2017. 12.(총 18개월)                         |     |                                  |
| 과제비    | 총 8.4억 원(☿■△ : 현금 4.2억 원, 한전 : 현금 0.6억 원, 현물 3.6억 원) |     |                                  |
| 참여 연구원 | 이 름                                                  | 참여율 | 수행업무                             |
|        | ○■●                                                  | 43% | 연구과제 PL, 지진 조기경보 기반 지진진도 예측기술 개발 |
|        | %※◁                                                  | 20% | 지진 영향 정보제공 테스트베드 시스템 기본설계 및 개발   |
|        | @☒●                                                  | 16% | 국내 지진 관측 자료 파형 분석                |
|        | ☒♣☒                                                  | 35% | 지진 관측소 및 지진 계측설비 운영, 자료 취득       |
|        | ☿◀☆                                                  | 7%  | 국내 지진 진도 자료 분석                   |
|        | ☿○◆                                                  | 27% | 시설물 지진 관측자료 분석 및 계측진도 추정기술 개발    |

## 2. 연구윤리 위반 관련

### 가. 관계 규정 및 판단기준

“지진동 영향 신속 정보제공을 위한 기반기술 연구”의 본 보고서 첫 페이지에는 연구결과 내용을 대외적으로 발표하거나 활용·인용·복사하고자 하는 기관이나 인용자는 반드시 전력연구원, 즉 우리 회사의 사전승인을 받아야 한다고 주의사항으로 명시하고 있다.

「국가연구개발혁신법」 제7조 연구자의 책임과 역할에서는 연구윤리를 준수하고 진실하고 투명하게 국가연구개발활동을 수행할 것을 명시하고 있다.

「연구개발지침」 제39조 연구부정행위 라.자기표절(문장재사용)과 마.중복게재 조항에 따르면 ‘자기표절(문장재사용)’은 자신이 이미 발표한 저작물에 있는 적은 범위의 글을 새로운 논문 또는 서적에 재사용하는 행위로, ‘중복게재’는 자신이 이미 발표한 저작물과 유사하거나 실질적으로 동일한 것을 다시 출판하는 행위로 정의하고 있으며, 두 행위 모두를 연구 부정행위로 간주하고 있다.

따라서, 전력연구원의 연구결과물을 인용하는 기관이나 인용자는 우리 회사의 사전승인을 받아야 하며 또한, 연구윤리를 준수하고 부정행위를 금지하여야 한다.

### 나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ●☒%실 ♣○◆이 '20년에 취득한 본인의 ♠#◁ 박사학위 논문을

확인한 결과, 학위 논문<sup>2)</sup>의 일부에 ① 전력연구원의 정부지원 연구과제 “지진동 영향 신속 정보제공을 위한 기반기술 연구” 결과물의 내용을 인용하였음에도 우리 회사의 사전승인 절차를 밟지 않았고, ② 학위 논문에 인용된 문장은 출처를 밝혀야 함에도 표시하지 않았으며, ③ 또한, 공동 참여연구원에게 인용에 대한 공식 동의를 거쳐야 하나 구두상 동의로 갈음하여 자기표절과 중복게재의 부정 행위를 의심할 만한 부분이 확인되었다.

구체적으로, ⚡●◆의 박사학위 논문 ‘제3장.2 신규 국가 지진관측소 부지특성 평가’와 ‘제4장.2 시설물 지진관측소 부지특성 평가’ 등의 내용, 표, 그림은 정부지원 연구과제 결과물인 우리 회사 보고서의 ‘제1절 신규 국가지진관측소 부지특성평가’와 ‘제3절.2 시설물 지진관측소 부지중폭 특성평가’ 등의 내용, 표, 그림과 대부분 동일함에도 논문 본문에는 인용표시를 하지 않았고, 또한 동 보고서 두 번째 페이지에 ‘이 보고서는 전력연구원에서 발행한 Technical Report로 내용을 대외적으로 발표하거나 활용, 인용 및 복사하고자 할 때는 전력연구원의 사전승인을 받아야 합니다.’라는 주의표시가 명시되어 있음에도 승인을 득하지 않았다.

물론, 박사학위 논문에는 공동 발주기관인 ⚡■△의 최종보고서를 인용 근거로 표기하였다고는 하나 ⚡■△과 우리회사 결과보고서의 발표시점은 각각 ’18.3월과 ’19.8월로 연월이 다르고 결과보고서 내용이 동일하지는 않아 우리회사 보고서 내용을 인용함에 있어 사전승인을 받고 본문 인용 시에도 출처를 명

---

2) 국내 지진관측망 자료를 활용한 계측진도 추정기술 연구, 2020년

기하여야 함은 당연하다.

## 2. 연구윤리규정 관련

### 가. 관계 규정 및 판단기준

「국가연구개발혁신법 시행령」 제58조에 따르면 국가연구개발사업을 수행하는 연구개발기관의 장은 자체 연구윤리규정을 마련하여 운영하도록 명시되어 있다.

따라서, 기술기획처와 전력연구원은 정부지원 연구과제 등을 수행함에 있어 연구윤리규정을 제정·운영하여야 한다.

### 나. 감사결과 확인된 문제점

'20년에 제정된 「국가연구개발혁신법」에서는 연구윤리 확보 및 제재처분 등을 규정하고 있고 국가연구개발사업을 수행하는 기관은 자체 연구윤리규정을 마련하여 운영하도록 명시되어 있음에도 전력연구원은 자체 연구윤리규정을 제정하지 않고 있다.

연구윤리의 개념이 기존에는 연구 부정행위에 국한되어 있었다면 현재는 연구 진실성 확보와 학문교류에 관한 윤리 및 이해충돌 관리의 범위까지 확장되었고 책임주체 또한 연구자와 연구개발기관으로 확대됨에 따라 과제 수행 시에는 연구윤리 준수 및 연구실적의 투명성 확보가 의무화되고 있으므로, 전력연구원의 연구윤리규정의 제정은 반드시 필요하며 향후 외부기관 점검을 위해서도 조

속히 마련돼야 한다.

아래의 표와 같이, 전력연구원이 '20년부터 '23년 현재까지 수행한 과제는 총 476건으로 이의 연구결과는 논문게재 및 학술지 기고 등으로 더욱 활용이 늘어날 수 있어 이에 따른 연구윤리 준수 및 연구실적의 투명성 확보를 위한 노력 및 관리체계가 필요하다.

[표1] 전력연구원 수행 과제 현황' ('20. ~ '23. 12.)

| 구분 | 일반과제(총 389건)                           |                 |                              |                             | 정부과제<br>(총 87건)              |
|----|----------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|    | 주력연구과제                                 | 협약과제            | 자율과제                         | 사외용역과제                      |                              |
| 건수 | 총 271건<br>(완료 147건,<br>진행 119건, 중단 5건) | 총 4건<br>(완료 4건) | 총 96건<br>(완료 67건,<br>진행 29건) | 총 18건<br>(완료 8건,<br>진행 10건) | 총 87건<br>(완료 44건,<br>진행 43건) |

관계부서 의견

●☒%실 선임 ☸○◆은 정부지원 연구과제 결과물을 본인의 박사학위 논문에 인용하였음에도 회사의 사전승인 절차를 밟지 않은 것과 인용된 본문에 출처 미표시 및 참여연구원에게 공식 동의를 구하지 않은 사실을 인정하였으며, ★◁☐ 담당자는 전력연구원이 정부지원 연구과제 등을 수행하고 있으므로 자체 연구윤리규정 제정이 필요함에 대하여 동의하였다.

조치할 사항

전력연구원장은 정부지원 연구과제 결과물을 본인의 박사학위 논문에 인용하였음에도 회사의 사전승인 절차를 밟지 않고 또한 인용된 본문에 출처를 밝히지 않아 연구 부정행위가 의심되는 책임연구원에게 ‘경고’를 촉구하시기 바랍니다

다.(경고)

더불어, 기술기획처장과 전력연구원장은 전력연구원의 자체 연구윤리규정을 제정하여 활용하여 주시기 바랍니다.(통보)

<조치 요구사항 요약>

| 지적번호 | 행정상조치 | 재정상조치 | 신분상조치    | 관계부서           | 조치부서           |
|------|-------|-------|----------|----------------|----------------|
| 18   | 통 보   | -     | 경 고 [1명] | 기술기획처<br>전력연구원 | 기술기획처<br>전력연구원 |

